

北京交通大学

本科毕业论文（设计）

面向无人机辅助 ISAC 系统的轨迹优化研究

Trajectory Optimization for the
UAV-Assisted ISAC System

学 院： 电子信息工程

专 业： 通信工程

学生姓名： 王子略

学 号： 22211236

指导教师： 王海波

北京交通大学

2026 年 5 月

学士论文版权使用授权书

本学士论文作者完全了解北京交通大学有关保留、使用学士论文的规定。特授权北京交通大学可以将学士论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索，提供阅览服务，并采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编以供查阅和借阅。

（保密的学位论文在解密后适用本授权说明）

学位论文作者签名：

指导教师签名：

签字日期： 年 月 日

签字日期： 年 月 日

学士论文诚信声明

本人声明所呈交的毕业设计（论文），题目_____是本人在指导教师的指导下，独立进行研究工作所取得的成果。尽我所知，除了文中特别加以标注和致谢中所罗列的内容以外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不包含为获得北京交通大学或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。

申请学位论文与资料若有不实之处，本人承担一切相关责任。

本人签名：_____ 日期：_____

中文摘要

摘要: [鼠标左键单击选择该段落，输入替换之。内容为小四号宋体。] 中文摘要应将论文的内容要点简短明了地表达出来，约 400 字左右，字体为宋体小四号。内容应包括工作目的、研究方法、成果和结论。要突出本论文的创新点，语言力求精炼。为了便于文献检索，应在本页下方另起一行注明论文的关键词（3-5 个），如有可能，尽量采用《汉语主题词表》等词表提供的规范词。图 X 幅，表 X 个，参考文献 X 篇。

关键词: [请输入关键词（3-5），以分号分隔。]

ABSTRACT

ABSTRACT:

"[鼠标左键单击选择该段落，输入替换之。内容为小四号 Times New Roman。]" 与 中文摘要内容要相对应。

KEYWORDS: [请输入英文关键词，与中文关键词保持一致。以分号分隔。]

目 录

中文摘要	I
ABSTRACT	II
目 录	III
1 引言	4
2 1 级标题 （小四、黑体、左对齐、空 1 字符）	错误！未定义书签。
2.1 2 级标题 （小四、宋体、首行缩进 1 字符）	错误！未定义书签。
2.1.1 3 级标题 （小四、宋体、首行缩进 2 字符）	错误！未定义书签。
3 1 级标题	错误！未定义书签。
3.1 2 级标题	错误！未定义书签。
3.1.1 3 级标题	错误！未定义书签。
4 1 级标题	错误！未定义书签。
4.1 2 级标题	错误！未定义书签。
4.1.1 3 级标题	错误！未定义书签。
5 结论	29
参考文献	30
致 谢	35
附 录	35

目录说明：

- 1 级标题（小四、黑体、左对齐、空 1 字符）
- 2 级标题（小四、宋体、首行缩进 1 字符）
- 3 级标题（小四、宋体、首行缩进 2 字符）

1 引言

1.1 研究背景与意义

随着第五代移动通信技术（5G）的全面商用，全球学术界与工业界已将目光投向第六代移动通信技术（6G）。6G 的核心愿景之一是实现“万物智联”，这要求无线网络不仅具备极高的传输速率，还要拥有强大的环境感知能力。在传统架构中，通信与雷达感知是两个独立发展的领域，各自占用不同的频谱资源、使用不同的硬件平台和信号波形。这种分离设计导致了严重的频谱碎片化、硬件冗余以及高昂的功耗。

在日益拥挤的无线频谱环境中，通信与感知的频段重叠现象愈发明显。通感一体化（Integrated Sensing and Communications, ISAC）技术通过设计统一的波形、共享硬件架构和信号处理算法，使得同一个无线系统能够同时实现信息传输与目标探测。ISAC 不仅能通过“硬件共享”降低设备成本和重量，更能通过频谱共享极大提升单位频率的利用率，是解决 6G 空天地一体化网络核心需求的关键技术。传统无线系统中，通信与感知（C&S）功能通常被视为独立的目标，因此各自独立设计，导致资源利用效率低下。为解决这一问题，需要采用联合设计方法构建 C&S 系统，使其能够使用共同的硬件和信号。这是降低硬件成本、提升频谱效率的可行方案，推动了 ISAC 技术的最新研究热潮。ISAC 技术已广泛应用于各类无线场景，包括基于 Wi-Fi 的室内定位与认知识别、无人机网络中的协同传感与通信，以及车辆联合跟踪与通信。

在 ISAC 的应用中，无人机（UAV）凭借其高机动性、部署灵活、成本低廉以及极具优势的视距（Line-of-Sight, LoS）链路，成为了最理想的空中服务平台。在地面基础设施受损的灾后救援、偏远地区的物联网数据采集、以及对低空目标的实时监控中，无人机可以充当移动基站提供通信覆盖，同时作为移动雷达进行目标定位与跟踪。这种空中 ISAC 系统打破了地面基站的地理限制，实现了感传服务的按需部署。然而，独立部署通信与传感系统会导致无人机携带过重载荷，从而影响其机动性能并缩短电池寿命。为此，ISAC 技术被视为一种有效解决方案，既能减轻无人机载荷，又可实现通信与传感系统的硬件复用，在此基础上，采用统一波形可同时满足两种功能需求，这将显著提升无人机网络的频谱效率和能效。

1.2 研究现状

近年来，ISAC 领域研究兴趣呈现爆发式增长。初期研究聚焦于构建适配的集成框

架，从实现传感与通信共存（旨在使两个系统在同一频段共存且互不干扰），到开发双功能雷达通信（DFRC）系统（专注于设计能同时执行无线通信与遥感的联合系统）。ISAC 系统的性能评估通常从通信与传感两个维度进行。具体而言，通信维度采用信道容量、符号错误率等信息通信理论指标，而传感功能则考量均方误差（MSE）和克拉美罗界（CRB）等估计理论指标[2]。部分研究通信与传感（C&S）系统的联合性能指标有望同步提升。然而由于共享无线资源和硬件设备，两者在实现不同设计目标时往往存在根本性的性能权衡。因此，揭示这些性能边界并为 ISAC 系统设计达标传输策略尤为重要。

1.2.1 通信感知一体化技术

通信与感知的融合并非一蹴而就，而是经历了从松耦合到紧耦合的渐进演进过程。根据二者的集成深度，可将其划分为三个层次[3][4]

(1) 频谱共存：通信与感知系统在相同频段内独立运行，通过干扰管理技术（如频谱感知、动态频谱接入、功率控制等）实现互不干扰的协同工作。该阶段的代表性工作包括基于机会频谱接入的雷达-通信频谱共享[5]、基于合作感知的干扰对齐等。共存方案的优势在于对现有系统的改动最小，缺点是频谱利用率提升有限，且通信与感知之间缺乏信息层面的协同增益。

(2) 协同合作：通信与感知系统之间开始共享部分信息（如目标位置、信道状态信息等），以提升各自的功能性能。例如，雷达可以利用通信系统提供的信道信息辅助目标检测，通信系统可以利用雷达感知的环境信息优化波束管理。该阶段的典型工作包括雷达辅助的预测波束赋形[6]、通信辅助的雷达目标跟踪等。

(3) 一体化设计：通信与感知共享统一的硬件平台、射频前端和发射波形，从信号处理层面实现深度融合，即双功能雷达通信（Dual-Functional Radar-Communication, DFRC）系统[3]。DFRC 是当前 ISAC 研究的核心范式，其核心挑战在于：通信与感知通常具有不同的设计目标（通信追求高容量和低误码率，感知追求高分辨率和低估计误差），如何在共享资源的约束下实现二者的最优折衷。

在 DFRC 框架下，关键技术包括波形设计、波束赋形/预编码和信号处理三个方面：

波形设计方面，研究者提出了多种适用于 ISAC 的波形方案。基于正交频分复用（OFDM）的 ISAC 波形被广泛研究，其优势在于通信性能成熟、子载波灵活分配，且可利用 OFDM 符号的调制信息实现雷达感知[7]。基于扩频序列的方案[8][9]通过设计具有良好自相关和互相关特性的序列（如 Oppermann 序列、完全互补序列），在保证通信扩频增益的同时实现雷达脉冲压缩。此外，基于索引调制的 MAJoRCom 方案[10]利用天线索引和子载波索引同时传输通信比特和雷达信息，在频谱效率上展现出优势。自适应

虚拟波形设计方法[11]则通过优化波形参数在通信速率与雷达互信息之间实现灵活折衷。

波束赋形方面, ISAC 系统通常配备多天线阵列, 通过设计发射预编码矩阵和接收合并矩阵来同时服务通信用户和感知目标。代表性的工作包括 Liu 等人[12]提出的 CRB 最小化波束赋形框架——在保证通信用户服务质量 (QoS) 约束下最小化目标方位角估计的 CRB, 揭示了通信与感知之间在空间自由度上的基本折衷关系。在毫米波频段, Kumari 等人[13]提出了联合波形-波束赋形自适应设计方案, 利用毫米波的大带宽和窄波束优势, 实现了高速通信与高分辨率感知的有机结合。

性能指标与折衷方面, ISAC 系统的性能评估需要同时考虑通信和感知两个维度的指标。通信侧通常采用信道容量、可达速率、误符号率等信息论指标[3]; 感知侧则采用均方误差 (MSE)、Cramér-Rao 下界 (CRB)、检测概率、雷达互信息等估计论和检测论指标[4]。值得注意的是, 在大多数实际场景中, 由于硬件资源和频谱资源的共享使用, 通信与感知之间存在根本性的性能折衷[12]。揭示这一折衷边界并设计边界达成的传输策略, 是 ISAC 理论研究的核心科学问题之一。

1.2.2 UAV 辅助无线通信

UAV 辅助无线通信的研究可大致分为静态部署优化和移动轨迹优化两类[5]。

静态部署优化旨在寻找 UAV 在三维空间中的最优悬停位置, 以最大化通信覆盖或容量。早期研究聚焦于单 UAV 场景, 通过优化 UAV 的飞行高度来最大化地面覆盖半径[14][15]。He 等人[16]进一步联合优化 UAV 高度和天线波束宽度, 以提升多用户场景下的通信性能。为突破单 UAV 的覆盖瓶颈, 多 UAV 部署策略被广泛研究。Mozaffari 等人[17]提出了无人机小蜂窝的三维部署方案, 分析了 UAV 高度、密度与覆盖概率之间的关系。Sun 和 Masouros[18]研究了面向覆盖最大化和功率效率的多 UAV 部署策略, 通过优化 UAV 的拓扑结构实现服务质量的提升。Valiulahi 和 Masouros[19]进一步考虑了同信道干扰下的多 UAV 部署问题, 提出了吞吐量最大化的优化框架。

移动轨迹优化则充分利用 UAV 的机动性, 使 UAV 在飞行过程中动态调整位置, 从而获得比静态部署更优的信道条件和更高的通信性能。Zeng 等人[20]首次系统性地研究了旋翼 UAV 的节能通信轨迹设计问题, 在给定通信吞吐量要求下最小化 UAV 的总能耗, 建立了推进能耗与飞行速度之间的解析模型。Jing 等人[21]进一步考虑了 UAV 通信中的能量感知轨迹优化, 在保证多用户通信公平性的前提下最大化 UAV 的能源效率。Hua 等人[22]研究了 UAV 辅助无线传感器网络中的功率高效通信, 通过优化 UAV 轨迹和传感器节点调度来降低系统总功耗。

从信道建模的角度, 空地信道通常以 LoS 链路为主导, 自由空间路径损耗模型在多数场景下是合理的近似[5]。但在城市环境或存在障碍物的场景中, 需采用概率 LoS 模

型（如 Rician 衰落模型）以更准确地刻画信道特性。此外，UAV 的移动性引入了多普勒频移和信道时变性，在某些高速飞行场景下需要通过鲁棒的信号处理技术加以应对。

1.2.3 UAV 辅助目标感知与定位

UAV 凭借其高空视角和可移动性，在目标感知与定位领域展现出独特优势。UAV 目标定位可采用不同的信号测量量：

（1）到达时间（ToA）/到达距离（Range）测量，利用信号传播时延估计目标距离，至少需要 3 个非共线测量点确定二维位置，4 个非共面测量点确定三维位置[23]；

（2）到达角度（AoA）测量，利用天线阵列估计信号到达方向，最少需要 2 个 UAV 测量点通过三角交汇实现定位[24][25]；

（3）到达时间差（TDoA）测量，利用不同接收点之间的信号到达时间差实现定位，无需目标与 UAV 之间的严格时间同步[8]；

（4）接收信号强度（RSS）测量，利用信号功率的路径损耗模型进行距离估计，精度较低但实现简单。其中，ToA/距离测量因实现简单且精度与雷达测距体制天然一致，在 UAV 感知定位研究中被广泛采用。

1.2.4 UAV 通感一体化

将 ISAC 技术应用于 UAV 平台是最新的研究方向，目前尚处于起步阶段，但发展迅速。根据是否利用 UAV 的机动性，现有工作可分为静态 UAV-ISAC 和移动 UAV-ISAC 两类。

静态 UAV-ISAC 方面，Wang 等人[26]考虑了多 UAV DFRC 网络中的功率分配问题，在已知目标位置的前提下，通过优化各 UAV 的发射功率最大化通信与感知的加权效用函数。该工作采用聚类方法确定 UAV 的部署位置，但未涉及 UAV 轨迹的优化。Zhang 和 Shen[27]考虑了 UAV 辅助的 ISAC 场景，其中 UAV 感知多个目标并将数据回传至地面基站，目标是最小化信息的峰值年龄（Peak Age of Information, PAoI），通过联合优化 UAV 轨迹、任务调度和功率分配来实现。

移动 UAV-ISAC 方面，Meng 等人[28]提出了周期性 ISAC 框架，在该框架中感知功能周期性触发而通信功能持续运行。作者通过优化感知时刻、UAV 轨迹和波束赋形来最大化通信吞吐量，同时要求轨迹满足特定的感知波束图增益约束。Lyu 等人[29]考虑了单 UAV 对多个通信用户和多个感知目标区域的联合服务问题，通过联合优化 UAV 轨迹和发射波束赋形来最大化用户通信吞吐量，同时满足感知波束图增益要求。上述两项工作的共同特点是：感知性能的评估指标为波束图增益（Beampattern Gain），而非直接

反映目标估计精度的 CRB 或 MSE。虽然波束图增益是有效的感知度量，但它无法精确刻画目标位置估计的误差水平[26][30]。

此外，在能量模型方面，上述移动 UAV-ISAC 工作[28][29]仅考虑了与信号传输相关的能量消耗，忽略了 UAV 推进能耗（飞行与悬停能耗）。然而在实际中，UAV 的推进能耗通常比通信传输能耗高出数个数量级，是 UAV 系统能量预算中的主导因素[20][21]，必须在轨迹设计问题中予以显式建模。

与上述已有工作相比，本文工作的核心区别在于：

（1）采用 CRB 直接作为感知性能的优化指标，而非间接的波束图增益，使轨迹设计直接面向目标定位精度的提升；

（2）显式建模 UAV 推进能耗约束，使轨迹设计在实际可用的能量预算内具有物理可实现性；

（3）提出多阶段序贯轨迹设计与目标估计框架，在目标位置先验未知的条件下，通过“轨迹设计—量测采集—位置更新”的闭环迭代，逐步逼近最优性能。

1.3 本文工作与主要贡献

围绕无人机辅助 ISAC 中的联合通信与目标定位需求，本文以典型单无人机场景为对象，开展航迹优化与仿真分析，主要工作概括如下。

- ISAC 系统三维建模与 CRB 性能评估：构建了包含 UAV 三维空间运动机理、推进能耗、空地通信链路以及感知测距模型在内的综合系统模型。通过对 UAV 高度与水平位置的多维建模，推导了目标定位精度的克拉美罗下界（CRB），并将其作为衡量感知性能的核心指标，为后续三维轨迹优化提供了精确的理论依据。

- 基于 SCA 的轨迹权衡优化算法设计：针对通信速率最大化与感知 CRB 最小化之间的非凸优化问题，提出了一种基于连续凸近似（SCA）与步长搜索的迭代优化算法。通过对通信速率和 CRB 项进行一阶泰勒展开线性化，将原非凸轨迹设计问题转化为一系列凸子问题进行高效求解。

- 多策略定位算法实现与验证：在优化得到的轨迹基础上，实现了基于网格搜索的最大似然估计（MLE）初始定位与基于扩展卡尔曼滤波（EKF）的序贯目标跟踪算法。通过对比分析两种算法在不同噪声场景下的表现，验证了轨迹优化对提升定位稳健性的作用。

- 多场景仿真实验与权衡分析：通过设置纯通信优先、感知优先及折中权衡（Tradeoff）三种典型策略，系统分析了加权系数 η 对 UAV 飞行轨迹及系统整体性能的影响。验证

了所提算法在收敛性、鲁棒性以及资源分配效率方面的优越性。

1.4 论文结构说明

2 系统模型

本章建立无人机（UAV）辅助的通信感知一体化（ISAC）系统模型。系统由一个旋翼无人机、一个地面通信用户和一个待定位的地面静止目标组成。无人机从基站位置 $s_0=(x_B, y_B, 0)$ 起飞，沿三维轨迹飞行，在飞行过程中与地面用户保持通信，同时在悬停点对目标进行测距感知。下面分别介绍 UAV 轨迹模型、通信模型、感知测距模型、CRB 推导以及 UAV 推进能耗模型。

2.1 无人机轨迹模型

考虑旋翼无人机沿离散化三维轨迹 $\{s[n]\}_{n=1}^N$ 飞行，其中 $s[n] = (x[n], y[n], z[n]) \in \mathbb{R}^3$ 表示第 n 个航点的三维坐标， N 为航点总数。令 T_f 表示无人机在两个连续航点之间的飞行时长。无人机的飞行速度定义为航点位置的时间差分：

$$\mathbf{v}[n] = \begin{cases} \frac{\mathbf{s}[1] - \mathbf{s}_0}{T_f}, & n = 1 \\ \frac{\mathbf{s}[n] - \mathbf{s}[n-1]}{T_f}, & n = 2, \dots, N \end{cases} \quad (2-1)$$

其中 $s_0 = (x_B, y_B, 0)$ 为无人机起始位置（基站处）， $\mathbf{v}[n] = (v_x[n], v_y[n], v_z[n])$ 为第 n 个航点处的速度矢量。

为实现对目标的距离感知，无人机并非在每个航点都进行测量，而是每隔 μ 个航点悬停一次，在悬停期间发射感知信号并接收目标回波。悬停点集合定义为：

$$\mathcal{H} = \{\mathbf{h}[k]\}_{k=1}^K = \{\mathbf{s}[k\mu]\}_{k=1}^K, \quad K = \left\lfloor \frac{N}{\mu} \right\rfloor \quad (2-2)$$

其中 $\mathbf{h}[k] = (x_h[k], y_h[k], z_h[k])$ 为第 k 个悬停点的三维坐标， K 为悬停点总数。在每

个悬停点处，无人机悬停持续时长 T_h ，用于发射感知波形并采集目标的距离测量值。

2.2 通信模型

无人机在执行感知任务的同时，保持与地面通信用户的下行数据传输。地面用户位于 $\mathbf{u} = (x_u, y_u, 0)$ 。无人机在第 n 个航点到地面用户的三维斜距为：

$$d_c[n] = \sqrt{(x[n] - x_u)^2 + (y[n] - y_u)^2 + z[n]^2} \quad (2-3)$$

假设空地信道为视距（LoS）链路，信道功率增益服从自由空间路径损耗模型：

$$h[n] = \frac{\alpha_0}{d_c^2[n]} \quad (2-4)$$

其中 α_0 为参考距离 1m 处的信道功率增益。接收端的信噪比为：

$$\gamma_c[n] = \frac{P \cdot h[n]}{\sigma_0^2} \quad (2-5)$$

其中 P 为无人机发射功率， $\sigma_0^2 = N_0 B$ 为噪声功率， N_0 为噪声功率谱密度， B 为系统带宽。根据香农公式，第 n 个航点处的可达通信速率为：

$$R[n] = B \log_2 (1 + \gamma_c[n]) \quad (2-6)$$

整无人机在整个轨迹上的平均通信速率为：

$$\bar{R} = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N R[n] \quad (2-7)$$

2.3 感知测距模型

2.3.1 测距观测模型

设感知目标位于三维位置 $\mathbf{t} = (x_t, y_t, z_t)$ 。无人机在第 k 个悬停点处发射感知信号，经目标反射后接收回波，通过估计信号往返时延获取距离测量值。悬停点到目标的三维斜距为：

$$d_s[k] = \|\mathbf{h}[k] - \mathbf{t}\| = \sqrt{(x_h[k] - x_t)^2 + (y_h[k] - y_t)^2 + (z_h[k] - z_t)^2} \quad (2-8)$$

第 k 次距离测量模型为：

$$r[k] = d_s[k] + w[k] \quad (2-9)$$

其中 $w[k] \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2[k])$ 为加性高斯测量噪声，其方差取决于感知链路的瞬时信道条件。

2.3.2 感知信道与测量噪声

感知链路涉及信号从 UAV 到目标再返回 UAV 的双程传播。因此，感知信道功率增益的路径损耗指数为 4：

$$g[k] = \frac{\beta_0}{d_s^4[k]} \quad (2-10)$$

其中 β_0 为感知链路在参考距离 1m 处的信道功率增益。

UAV 接收端经处理增益 G_p 后的回波信号功率为：

$$P_r[k] = P \cdot G_p \cdot g[k] = \frac{P \cdot G_p \cdot \beta_0}{d_s^4[k]} \quad (2-11)$$

对于一个受加性高斯白噪声（AWGN）干扰的接收信号 $r(t) = s(t; \theta) + n(t)$ ，其中 θ 是待估计参数，其 CRB 定义为 Fisher 信息量 $I(\theta)$ 的倒数，即 $\text{CRB}(\theta) = 1 / I(\theta)$ ，对于信号幅度为 A 、带宽为 B 的脉冲信号，通过对似然函数求导并取期望，可以得到 Fisher 信息量通常具有如下形式： $I(\theta) \propto E\beta^2/\sigma^2$ ，由于 $\text{CRB} = 1/I(\theta)$ ，带入上式即可得到：

$$\text{CRB}(\theta) \propto \frac{1}{\text{SNR} \cdot \beta^2} \quad (2-12)$$

采用简化的方差模型，第 k 次测量噪声方差可表示为：

$$\sigma^2[k] = \frac{a \cdot \sigma_0^2}{P \cdot G_p \cdot \beta_0} \cdot d_s^4[k] \quad (2-13)$$

其中 $a > 0$ 为系统相关缩放因子，综合了信号波形、有效带宽及接收机实现损耗等因素。

2.4 CRB 推导

CRB 为任意无偏估计量的均方误差提供了一个下界，是衡量目标定位精度的核心指标。本节从 K 次独立距离测量出发，推导目标三维位置 $\theta = (x_t, y_t, z_t)^T$ 的 Fisher 信息矩阵（FIM）及对应的 CRB。

2.4.1 Fisher 信息矩阵

给定 K 次独立高斯测量 $\mathbf{r} = [r[1], \dots, r[K]]^T$ ，对数似然函数为（省略常数项）：

$$\ln p(\mathbf{r}|\boldsymbol{\theta}) = -\frac{1}{2} \sum_{k=1}^K \left[\ln \sigma^2[k] + \frac{(r[k] - d_s[k])^2}{\sigma^2[k]} \right] \quad (2-14)$$

此处不仅测量均值 $d_s[k]$ 依赖于 $\boldsymbol{\theta}$ ，方差 $\sigma^2[k]$ 也通过 $d_s[k]$ 间接依赖于 $\boldsymbol{\theta}$ 。因此，FIM 需同时考虑均值和方差对参数的依赖。

对于单次测量 $r[k] \sim \mathcal{N}(d_s[k], \sigma^2[k])$ ，FIM 的第 (i, j) 元素为：

$$[\mathbf{F}_k]_{ij} = \frac{1}{\sigma^2[k]} \frac{\partial d_s[k]}{\partial \theta_i} \frac{\partial d_s[k]}{\partial \theta_j} + \frac{1}{2\sigma^4[k]} \frac{\partial \sigma^2[k]}{\partial \theta_i} \frac{\partial \sigma^2[k]}{\partial \theta_j} \quad (2-15)$$

首先计算均值梯度。定义差向量 $\Delta[k] = \mathbf{h}[k] - (\Delta x[k], \Delta y[k], \Delta z[k])^T$ ，有：

$$\frac{\partial d_s[k]}{\partial \boldsymbol{\theta}} = -\frac{\Delta[k]}{d_s[k]} \quad (2-16)$$

由式 (2-10)， $\sigma^2[k] \propto d_s^4[k]$ ，故方差梯度为：

$$\frac{\partial \sigma^2[k]}{\partial} = \frac{4\sigma^2[k]}{d_s[k]} \cdot \frac{\partial d_s[k]}{\partial} = -\frac{4\sigma^2[k] \cdot [k]}{d_s^2[k]} \quad (2-17)$$

2.4.2 权重与 FIM 显式形式

将式 (2-13) 与 (2-14) 代入式 (2-12)，得到第 k 次测量对 FIM 的贡献：

$$\begin{aligned} [\mathbf{F}_k]_{ij} &= \frac{1}{\sigma^2[k]} \cdot \frac{\Delta_i[k] \Delta_j[k]}{d_s^2[k]} + \frac{1}{2\sigma^4[k]} \cdot \frac{16\sigma^4[k] \cdot \Delta_i[k] \Delta_j[k]}{d_s^4[k]} \\ &= \left[\frac{1}{\sigma^2[k] d_s^2[k]} + \frac{8}{d_s^4[k]} \right] \Delta_i[k] \Delta_j[k] \end{aligned} \quad (2-18)$$

定义中间变量 c_1 ：

$$c_1 \triangleq \frac{P \cdot G_p \cdot \beta_0}{a \cdot \sigma_0^2} \quad (2-19)$$

利用式 (2-8) 与 (2-10) 化简均值项系数：

$$\frac{1}{\sigma^2[k] d_s^2[k]} = \frac{P \cdot G_p \cdot g[k]}{a \cdot \sigma_0^2 \cdot d_s^2[k]} = \frac{P \cdot G_p \cdot \beta_0}{a \cdot \sigma_0^2 \cdot d_s^6[k]} = \frac{c_1}{d_s^6[k]} \quad (2-20)$$

定义第 k 次测量的权重因子：

$$w_k \triangleq \frac{c_1}{d_s^6[k]} + \frac{8}{d_s^4[k]} \quad (2-21)$$

第一项 $c_1/d_s^6[k]$ 源于测量均值对参数的依赖，第二项 $8/d_s^4[k]$ 源于测量方差对参数的依赖。当 $d_s[k]$ 较小时， d_s^{-6} 项占主导，当 $d_s[k]$ 较大时， d_s^{-4} 项权重相对增大。这意味着近距离悬停点对 CRB 的贡献更为显著，因此优化悬停点位置以形成良好的距离几何构型是降低 CRB 的关键。

展开为 3×3 矩阵形式：

$$\mathbf{F}(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{k=1}^K w_k \begin{bmatrix} \Delta x^2[k] & \Delta x[k]\Delta y[k] & \Delta x[k]\Delta z[k] \\ \Delta y[k]\Delta x[k] & \Delta y^2[k] & \Delta y[k]\Delta z[k] \\ \Delta z[k]\Delta x[k] & \Delta z[k]\Delta y[k] & \Delta z^2[k] \end{bmatrix} \quad (2-22)$$

2.4.3 CRB 指标

目标位置估计的 CRB 为 FIM 的逆矩阵：

$$\mathbf{C}(\boldsymbol{\theta}) = \mathbf{F}^{-1}(\boldsymbol{\theta}) \quad (2-23)$$

矩阵 $\mathbf{C}(\boldsymbol{\theta})$ 的对角元素 C_{11} 、 C_{22} 、 C_{33} 分别给出了 x_t 、 y_t 、 z_t 估计的克拉美罗下界。根据 Cramér-Rao 不等式，三维定位误差的理论下界由 FIM 逆矩阵的迹给出。

$$\text{CRB}_{xyz}(\boldsymbol{\theta}) \triangleq \text{tr}(\mathbf{F}^{-1}(\boldsymbol{\theta})) = C_{11} + C_{22} + C_{33} \quad (2-24)$$

CRB_{xyz} 越小，目标位置的可估计性越好。在本系统的轨迹优化问题中，式 (2-24) 将作为感知性能的核心评价指标。实际计算时，为了避免矩阵秩亏导致的数值不稳定问题，在 Fisher 信息矩阵上引入正则化项：

$$\hat{\mathbf{F}}(\boldsymbol{\theta}) = \mathbf{F}(\boldsymbol{\theta}) + \epsilon \mathbf{I} \quad (2-25)$$

其中 $\epsilon = 10^{-6}$ 为一个极小的正标量， $\mathbf{I}$ 为单位矩阵。

为从几何角度理解 CRB，可将 FIM 用单位方向向量表示。令 $\mathbf{u}_k \triangleq [\mathbf{k}]/d_s[k] = (\cos \phi_k \cos \theta_k, \cos \phi_k \sin \theta_k, \sin \phi_k)^T$ 为从目标指向第 k 个悬停点的单位向量，其中 θ_k 和 ϕ_k 分别为方位角和仰角，则：

$$\mathbf{F}(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{k=1}^K \tilde{w}_k \cdot \mathbf{u}_k \mathbf{u}_k^T, \quad \tilde{w}_k \triangleq \frac{c_1}{d_s^4[k]} + \frac{8}{d_s^2[k]} \quad (2-26)$$

其中 $\tilde{w}_k = w_k \cdot d_s^2[k]$ 为归一化权重。式 (2-26) 表明，FIM 是 K 个单位方向外积矩阵

的加权和；CRB 的大小取决于悬停点相对于目标的角度分布（ $\{\theta_k, \phi_k\}$ ）以及距离分布（ $d_s[k]$ ）。分散的角度覆盖和较小的感知距离均有利于降低 CRB，提升定位精度。

2.5 UAV 推进能耗模型

旋翼无人机的推进功耗是轨迹设计的关键约束。采用经典的旋翼无人机推进功耗模型[7]，飞行速度为 $v = \|\mathbf{v}\|$ 时的推进功率由三部分构成：

$$P_{\text{prop}}(v) = P_0 \left(1 + \frac{3v^2}{U_{\text{tip}}^2} \right) + P_I \left(\sqrt{1 + \frac{v^4}{4v_0^4} - \frac{v^2}{2v_0^2}} \right)^{1/2} + \frac{1}{2} D_0 \rho s A v^3 \quad (2-27)$$

其中各参数含义及典型值见表 1:

表 2-1 旋翼无人机推进功耗模型参数

符号	取值	含义
P_0	80.0 W	悬停状态叶片剖面功率
P_I	88.6 W	悬停状态诱导功率
U_{tip}	120.0 m/s	旋翼桨尖速度
v_0	4.03 m/s	悬停状态平均旋翼诱导速度
D_0	0.6	机身阻力比
ρ	1.225 kg/m ³	空气密度
s	0.05	旋翼实度
A	0.503 m ²	旋翼盘面积

无人机在整个任务中的总推进能耗包括飞行段能耗和悬停段能耗两部分。令 $V[n] = \|\mathbf{v}[n]\|$ 为第 n 个航点处的飞行速率，总能耗为：

$$E_t = \underbrace{T_f \sum_{n=1}^N P_{\text{prop}}(V[n])}_{\text{飞行能耗}} + \underbrace{T_h \cdot K \cdot P_{\text{prop}}(0)}_{\text{悬停能耗}} \quad (2-28)$$

其中 $P_{\text{prop}}(0) = P_0 + P_I$ 为悬停功率（ $v = 0$ 时式 (2-27) 的退化值）。式 (2-28) 表明，无人机能耗同时受飞行速度分布、悬停次数 K 和悬停时长 T_h 影响。在后续的轨迹优化问题中，总能耗 E_t 需满足预设的机载能量预算约束 E_{tot} 。

2.6 优化问题提出

考虑包含 N 个航点、 $K = \lfloor N/\mu \rfloor$ 个悬停点的 UAV 完整飞行轨迹。优化的目标是在

通信性能（平均速率 $\bar{R}$ ）与感知性能（CRB）之间取得最优权衡。引入权重因子 $\eta \in [0,1]$ ，定义全局优化问题 P1 为：

$$(P1) \quad \min_{\{\mathbf{s}[n]\}_{n=1}^N} \eta \cdot \text{CRB}_{\text{xyz}}(\mathcal{H}, \hat{\mathbf{t}}) - (1 - \eta) \cdot \bar{R}(\{\mathbf{s}[n]\}) \quad (2-28)$$

$$s. t. \quad \mathbf{v}[1] = \frac{\mathbf{s}[1] - \mathbf{s}_0}{T_f}, \quad \mathbf{v}[n] = \frac{\mathbf{s}[n] - \mathbf{s}[n-1]}{T_f}, \quad n = 2, \dots, N \quad (2-28a)$$

$$\|\mathbf{v}[n]\| \leq V_{\max}, \quad \forall n \quad (2-28b)$$

$$0 \leq x[n] \leq L_x, \quad 0 \leq y[n] \leq L_y, \quad z_{\min} \leq z[n] \leq z_{\max}, \quad \forall n \quad (2-28c)$$

$$E_{\text{total}}(\{\mathbf{v}[n]\}, K) \leq E_{\text{tot}} \quad (2-28d)$$

$$\mathcal{H} = \{\mathbf{s}[k\mu]\}_{k=1}^K, \quad K = \left\lfloor \frac{N}{\mu} \right\rfloor \quad (2-28e)$$

其中 $\hat{\mathbf{t}}$ 为当前阶段开始时的目标位置估计值（初始阶段由粗扫描 MLE 提供）， CRB_{xyz} 由式 (2-24) 给出， $\bar{R}$ 由式 (2-7) 给出， E_t 由式 (2-28) 给出。

目标函数中的 CRB_{xyz} 项涉及 FIM 逆矩阵的迹，对航点位置表现出高度的非线性与非凸性；同时，包含对数项的平均速率 $\bar{R}$ 以及能耗约束中带有嵌套根式的诱导功率项，均进一步加剧了问题的非凸特征。 CRB 仅取决于悬停点 $\mathcal{H}$ 而非全部航点，这种空间耦合关系赋予了问题非光滑特性。因此，P1 是一个非凸优化问题，通常难以直接求得全局最优解。

3 问题建模与轨迹优化

本章在第 2 章系统模型的基础上，详细阐述将非凸的通信感知一体化轨迹优化问题转换为可求解凸问题的方法论，并给出完整的算法设计、实现与收敛性分析。核心内容包括：单阶段优化问题 $P2(m)$ 的精确数学表述；基于逐次凸逼近（SCA）的非凸函数线性化与约束凸化技术，涵盖通信速率线性化、CRB 线性化和能量约束凸化三个关键环节；线搜索与迭代求解机制；以及多阶段扩展框架、累计速率口径与完整算法流程。

3.1 单阶段优化问题 $P2(m)$ 建模

全局优化问题 P1（2-28）同时涉及全部 N 个航点和 K 个悬停点，决策变量维度高

达 $3N$ ，且目标函数与约束均为非凸，直接求解不可行。为此，采用多阶段分解策略：将总能量预算 E_{tot} 分配至 M 个顺序执行的阶段，每个阶段 m 仅优化 N_m 个航点 ($N_m \ll N$)，阶段间通过目标位置估计的迭代更新实现闭环。

3.2.1 目标函数

令第 m 阶段待优化的轨迹为 $\mathbf{S}_m = \{\mathbf{s}^{(m)}[n]\}_{n=1}^{N_m} \subset \mathbb{R}^3$ ，对应的速度矢量为 $\mathbf{V}_m = \{\mathbf{v}^{(m)}[n]\}_{n=1}^{N_m}$ 。定义以下阶段参数：

- $\mathbf{s}_{\text{start}}^{(m)} \in \mathbb{R}^3$ ：阶段起始位置（ $m = 1$ 时为基站 $\mathbf{s}_0$ ； $m > 1$ 时为上一阶段末航点）；
- $\mathcal{H}_{\text{hist}} = \bigcup_{j=1}^{m-1} \mathcal{H}^{(j)}$ ：累积悬停点集合，共 K_{hist} 个；
- $\mathcal{H}_m = \{\mathbf{s}^{(m)}[k\mu]\}_{k=1}^{K_m}$ ：当前阶段悬停点， $K_m = \lfloor N_m/\mu \rfloor$ ；
- $\hat{\mathbf{t}}^{(m-1)} \in \mathbb{R}^3$ ：第 $m-1$ 阶段结束后的目标位置估计；
- E_m ：第 m 阶段开始时的剩余能量；
- $N_{\text{prev}} = \sum_{j=1}^{m-1} N_j$ ：累积航点数；
- $R_{\text{prev}} = \sum_{j=1}^{m-1} \sum_{n=1}^{N_j} R^{(j)}[n]$ ：累积速率和。

CRB 基于全部历史悬停点与当前阶段悬停点的并集评估，以反映目标定位依赖所有累积量测量：

$$\text{CRB}_m(\mathbf{S}_m) = \text{CRB}_{\text{xyz}}(\mathcal{H}_{\text{hist}} \cup \mathcal{H}_m, \hat{\mathbf{t}}^{(m-1)}) \quad (3-1)$$

其中 CRB_{xyz} 的定义同式 2-24。历史悬停点 $\mathcal{H}_{\text{hist}}$ 在阶段 m 中为固定常量， CRB_m 仅通过当前悬停点 $\mathcal{H}_m$ 依赖于决策变量 $\mathbf{S}_m$ 。

为公平衡量各阶段间的通信性能，本文定义截至第 m 阶段的累计平均速率为各阶段瞬时速率对总时隙数的加权平均：

$$\bar{R}_{\text{com}}^{(m)}(\mathbf{S}_m) = \frac{R_{\text{prev}} + \sum_{n=1}^{N_m} R(\mathbf{s}^{(m)}[n])}{N_{\text{prev}} + N_m} \quad (3-2)$$

其中， $R(\mathbf{s})$ 为单位时隙内航点 $\mathbf{s}$ 处的可达速率。在该定义中， R_{prev} 表示前 $m-1$ 个阶段累积的速率总和， N_{prev} 为对应的总时隙数。通过将当前阶段的观测速率与历史数据进行时隙加权平均，可以避免因单阶段航点数差异导致的性能偏置，确保了优化目标在时间跨度上的连续性与一致性。

在当前建模场景下，考虑到感知指标 CRB（典型量级 $10^0 \sim 10^3$ ）与通信速率 $\bar{R}$ （典型量级 $10^5 \sim 10^7$ bps）的数值量级差异显著，本文在目标函数中引入比例缩放因子 κ 。该项不仅用于将不同量纲的指标映射至相近的数值区间，以实现真正意义上的加权均衡，同时能避免优化过程中因梯度量级悬殊导致的数值不稳定性。

同 P1，引入权衡因子 $\eta \in [0,1]$ ， $P2(m)$ 的目标函数为：

$$\min_{\{\mathbf{s}[n]\}_{n=1}^N} \eta \cdot \text{CRB}_m(\mathbf{S}_m) - (1 - \eta) \cdot \frac{\bar{R}_{\text{com}}^{(m)}(\mathbf{S}_m)}{\kappa} \quad (3-3)$$

其约束条件的形式与 P1，即式（2-28）类似，显然 $P2(m)$ 也是一个非凸优化问题，需借助 SCA 求解。

3.2.2 凸近似方法

逐次凸逼近（Successive Convex Approximation, SCA）的核心思想是：在当前迭代点将原问题中的非凸函数替换为其凸上界（对最小化问题中的非凸项）或凸下界（对非凸约束的可行域边界），从而构造一个凸的子问题；迭代求解该子问题，逐步逼近原问题的驻点[7]。设第 l 次 SCA 迭代的参考点为 $(\mathbf{S}^{(l)}, \mathbf{V}^{(l)}, \boldsymbol{\delta}^{(l)})$ ，本节逐一给出各非凸项的凸近似构造。

由于通信速率函数关于距离平方变量为凸函数，其一阶泰勒展开可作为全局下界。考虑到目标函数中速率项以负号形式出现，采用该下界替代原函数后，可得到目标函数的凸上界近似问题。事实上， $R(\mathbf{s})$ 是 $\mathbf{s}$ 的非凸函数，但为 d_c^2 的凸函数——以下采用在参考点处的一阶展开作为近似。在参考点 $\mathbf{s}_{\text{ref}} = (x_{\text{ref}}, y_{\text{ref}}, z_{\text{ref}})$ 处，速率的显式梯度推导如下。定义中间变量： $C \triangleq P\alpha_0/\sigma_0^2$ ， $q(\mathbf{s}) \triangleq z^2 + (x - x_u)^2 + (y - y_u)^2 = d_c^2(\mathbf{s})$

速率函数可写为：

$$R(\mathbf{s}) = B \log_2 \left(1 + \frac{C}{q(\mathbf{s})} \right) \quad (3-4)$$

对 $\mathbf{s}$ 的各分量求偏导：

$$\frac{\partial R}{\partial q} = \frac{B}{\ln 2} \cdot \frac{1}{1 + C/q} \cdot \left(-\frac{C}{q^2} \right) = -\frac{B}{\ln 2} \cdot \frac{C}{q^2(1 + C/q)} \quad (3-5)$$

$$\frac{\partial q}{\partial x} = 2(x - x_u), \quad \frac{\partial q}{\partial y} = 2(y - y_u), \quad \frac{\partial q}{\partial z} = 2z \quad (3-6)$$

由链式求导法则，带入梯度各分量可得：

$$\nabla R(\mathbf{s}) = \frac{B}{\ln 2} \cdot \frac{1}{1 + C/q} \cdot \left(-\frac{C}{q^2} \right) \cdot \begin{bmatrix} 2(x - x_u) \\ 2(y - y_u) \\ 2z \end{bmatrix} \quad (3-7)$$

由上可得通信速率在参考点 $\mathbf{s}_{\text{ref}}[n]$ 处的一阶泰勒展开 $\tilde{R}[n](\mathbf{s}[n])$ 为：

$$\tilde{R}[n](\mathbf{s}[n]) = R[n](\mathbf{s}_{\text{ref}}[n]) + \nabla R[n]|_{\mathbf{s}_{\text{ref}}[n]} \cdot (\mathbf{s}[n] - \mathbf{s}_{\text{ref}}[n]) \quad (3-8)$$

在第 m 个阶段内的 N_m 个航点的平均通信速率 $\bar{R}_{\text{stage}}(\mathbf{S}_m)$ 为：

$$\tilde{R}_{\text{stage}}(\mathbf{S}_m) = \frac{1}{N_m} \sum_{n=1}^{N_m} \tilde{R}[n](\mathbf{s}[n]) \quad (3-9)$$

进而我们可以得到累计通信速率的近似：

$$\tilde{R}_{\text{com}}^{(m)}(\mathbf{S}_m) = \frac{R_{\text{prev}} + N_m \cdot \tilde{R}_{\text{stage}}(\mathbf{S}_m)}{N_{\text{prev}} + N_m} \quad (3-10)$$

CRB 函数 $\text{CRB}_{\text{xyz}}(\mathcal{H}, \hat{\mathbf{t}})$ 仅依赖于悬停点集合 $\mathcal{H}$ 中每个悬停点的三维坐标，与航点 $\{\mathbf{s}[n]\}$ 之间的中间航点无关。令 $\mathcal{H}_{\text{all}} = \mathcal{H}_{\text{hist}} \cup \mathcal{H}_m$ 为全部悬停点。CRB 对悬停点坐标的解析梯度涉及 3×3 矩阵逆的导数，推导繁琐。本工作采用中心有限差分计算数值梯度。仅对当前阶段悬停点 $\mathcal{H}_m$ 的各维计算梯度，且历史悬停点 $\mathcal{H}_{\text{hist}}$ 作为 FIM 累加中的固定项，不参与求导。

$$\frac{\partial \text{CRB}}{\partial h_{k,d}} \approx \frac{\text{CRB}(\mathcal{H}_{\text{all}} + \epsilon \mathbf{e}_{k,d}) - \text{CRB}(\mathcal{H}_{\text{all}} - \epsilon \mathbf{e}_{k,d})}{2\epsilon} \quad (3-11)$$

其中 $\epsilon = 10^{-3}$ 为扰动步长， $\mathbf{e}_{k,d}$ 为仅在悬停点 k 的第 d 维取 1 的单位向量。

记 $\mathbf{G}_{\text{CRB}} \in \mathbb{R}^{K_m \times 3}$ 为数值梯度矩阵，CRB 在参考悬停点 $\mathcal{H}_m^{\text{ref}}$ 处的近似为：

$$\widetilde{\text{CRB}}(\mathcal{H}_m) = \text{CRB}(\mathcal{H}_{\text{hist}} \cup \mathcal{H}_m^{\text{ref}}) + \sum_{k=1}^{K_m} \sum_{d=1}^3 [\mathbf{G}_{\text{CRB}}]_{k,d} \cdot (h_{k,d} - h_{k,d}^{\text{ref}}) \quad (3-11)$$

在 `cvxpy` 中，该表达式通过以下方式构造：从决策变量 $\mathbf{S}$ 中按 μ 间隔提取悬停点子矩阵 $\mathbf{H}_{\text{cur}}$ （利用 `vstack` 构造 $K_m \times 3$ 的悬停点表达式），随后基于一阶泰勒展开，通过计算当前变量与参考轨迹的差值，并与梯度矩阵 $\mathbf{G}_{\text{CRB}}$ 进行内积累加，从而构建 CRB 函数的近似项。

推进功率 $P_{\text{prop}}(v)$ （式 2-27）由叶片剖面功率、诱导功率和寄生功率三部分构成。其中，叶片剖面功率 $P_0(1 + 3v^2/U_{\text{tip}}^2)$ 为速度的二次函数，寄生功率 $0.5D_0\rho sAv^3, v \geq 0$ 时为三次锥可表示函数，二者均可直接在 `cvxpy` 中以简单表达式建模。唯一的非凸来源是诱导功率项：

$$P_I \sqrt{\sqrt{1 + \mathbf{v}_n^4/(4v_0^4)} - \mathbf{v}_n^2/(2v_0^2)} \quad (3-12)$$

为处理该非凸项，本文采用[5]提出的辅助变量 SCA 凸化方法。首先引入松弛变量 δ_n ，根据诱导功率的定义， δ_n 与速度 v 之间满足以下等价关系：

$$\frac{\|\mathbf{v}_n\|^2}{v_0^2} = \frac{1}{\delta_n^2} - \delta_n^2 \quad (3-13)$$

由于式 (3-13) 的等号是非凸的，将其松弛为不等式：

$$\frac{\|\mathbf{v}_n\|^2}{v_0^2} \geq \frac{1}{\delta_n^2} - \delta_n^2 \quad (3-14)$$

为了进一步解耦右侧的 δ_n^2 项，引入第二个松弛变量 ξ_n ，将上述约束拆分为两个子约束：

$$\frac{\|\mathbf{v}_n\|^2}{v_0^2} \geq \frac{1}{\delta_n^2} - \xi_n \quad (3-15)$$

$$\delta_n^2 \geq \xi_n \quad (3-16)$$

由于式 (3-15) 和 (3-16) 的左侧均为关于变量的凸函数且位于不等式大于号一侧，这依然是非凸形式。在参考点 $\mathbf{v}_n^{\text{ref}}$ 和 δ_n^{ref} 处对其进行一阶泰勒展开，得到其下界：

$$\frac{1}{\delta_n^2} - \xi_n \leq \frac{\|\mathbf{v}_n^{\text{ref}}\|^2}{v_0^2} + \frac{2(\mathbf{v}_n^{\text{ref}})^T}{v_0^2} (\mathbf{v}_n - \mathbf{v}_n^{\text{ref}}) \quad (3-17)$$

$$\xi_n \leq (\delta_n^{\text{ref}})^2 + 2\delta_n^{\text{ref}} (\delta_n - \delta_n^{\text{ref}}) \quad (3-18)$$

综上，第 n 个航点的凸化推进功率及阶段总能耗约束为：

$$\tilde{P}_n(\mathbf{v}_n, \delta_n) = P_0 \left(1 + \frac{3\|\mathbf{v}_n\|^2}{U_{\text{tip}}^2} \right) + \frac{1}{2} D_0 \rho s A \|\mathbf{v}_n\|^3 + P_I \cdot \delta_n \quad (3-19)$$

$$\tilde{E}^{(m)} = T_f \sum_{n=1}^{N_m} \tilde{P}_n(\mathbf{v}_n, \delta_n) + T_h \cdot K_m \cdot P_{\text{prop}}(0) \leq E_m \quad (3-20)$$

经过上述线性化与凸化处理， $P2(m)$ 在第 l 次 SCA 迭代中被转化为如下凸子问题，其决策变量为航点 $\mathbf{S} = \{\mathbf{s}_n\}_{n=1}^{N_m}$ 、速度 $\mathbf{V} = \{\mathbf{v}_n\}_{n=1}^{N_m}$ 、辅助变量 $\boldsymbol{\delta} = \{\delta_n\}_{n=1}^{N_m}$ 和松弛变量 $\boldsymbol{\xi} = \{\xi_n\}_{n=1}^{N_m}$ ，参考点 $(\mathbf{S}^{(l)}, \mathbf{V}^{(l)}, \boldsymbol{\delta}^{(l)})$ 由上一轮 SCA 迭代（或初始轨迹）给定。

$$\min_{\mathbf{S}, \mathbf{V}} \eta \cdot \widetilde{\text{CRB}}(\mathbf{S}; \mathbf{S}^{(l)}) - \frac{1-\eta}{\kappa} \cdot \tilde{R}_{\text{com}}^{(m)}(\mathbf{S}; \mathbf{S}^{(l)}) \quad (3-21)$$

$$\text{s.t.} \quad \mathbf{v}_1 = \frac{\mathbf{s}_1 - \mathbf{s}_{\text{start}}^{(m)}}{T_f}, n = 2, \dots, N_m \quad (3-21a)$$

$$\mathbf{v}_n = \frac{\mathbf{s}_n - \mathbf{s}_{n-1}}{T_f}, n = 2, \dots, N_m \quad (3-21b)$$

$$\|\mathbf{v}_n\| \leq V_{\text{max}}, \quad \forall n \in \{1, \dots, N_m\} \quad (3-21c)$$

$$0 \leq x_n \leq L_x \quad (3-21d)$$

$$0 \leq y_n \leq L_y \quad (3-21e)$$

$$z_{\min} \leq z_n \leq z_{\max} \quad (3-21f)$$

$$\frac{1}{\delta_n^2} - \xi_n \leq \frac{1}{v_0^2} [\|\mathbf{v}_n^{(l)}\|^2 + 2(\mathbf{v}_n^{(l)})^T(\mathbf{v}_n - \mathbf{v}_n^{(l)})] \quad (3-21g)$$

$$\xi_n \leq (\delta_n^{(l)})^2 + 2\delta_n^{(l)}(\delta_n - \delta_n^{(l)}), \quad \forall n \quad (3-21h)$$

$$\delta_n \geq \varepsilon_\delta, \quad \xi_n \geq 0, \quad \forall n \quad (3-21i)$$

$$T_f \sum_{n=1}^{N_m} \tilde{P}_n(\mathbf{v}_n, \delta_n) + T_h K_m P_{\text{prop}}(0) \leq E_{\text{tot}} \quad (3-21j)$$

3.3 线搜索与迭代求解

SCA 中，凸子问题的解 $\mathbf{S}^*$ 是原问题在该迭代点处的近似最优解。由于在 3.1 中采用的是一阶泰勒展开形式，凸近似仅在一阶精确，故若直接将 $\mathbf{S}^*$ 作为新参考点可能导致目标函数值不降反升，破坏算法的收敛性，甚至引发振荡或发散。线搜索（line search）通过在参考点与子问题解之间沿下降方向搜索合适的步长，保证每一次 SCA 迭代都使原问题的真实目标函数值单调下降。

3.3.1 线搜索步长候选

定义下降方向： $\Delta \mathbf{S} = \mathbf{S}^* - \mathbf{S}^{(l)}$, $\Delta \delta = \delta^* - \delta^{(l)}$ 。

对候选步长 $\alpha \in \{1.0, 0.8, 0.6, 0.4, 0.2, 0.1, 0.05\}$ ，构造试探点：

$$\mathbf{S}_\alpha = (1 - \alpha)\mathbf{S}^{(l)} + \alpha\mathbf{S}^* \quad (3-22)$$

$$\delta_\alpha = (1 - \alpha)\delta^{(l)} + \alpha\delta^* \quad (3-23)$$

实际仿真时在步长候选集中从大到小依次尝试，优先接受大步长以加速收敛。当大步长导致目标上升或数值异常时，自动退回至更保守的步长。对每个试探步长 α 计算真实目标函数值： $J(\mathbf{S}_\alpha) = \eta \cdot \text{CRB}_{\text{xyz}}(\mathcal{H}_{\text{hist}} \cup \mathcal{H}_m(\mathbf{S}_\alpha), \hat{\mathbf{t}}) - (1 - \eta) \cdot \bar{R}_{\text{com}}^{(m)}(\mathbf{S}_\alpha)/\kappa$,

若 $J(\mathbf{S}_\alpha)$ 有限且小于当前参考点的目标值时接受该优化。所有通过检验的步长中，选择使 J 最小的 α^* 。若无任何步长通过检验，说明在当前参考点附近，凸近似的方向与原

函数的下降方向存在严重的局部偏差，则强制接受子问题解 $\mathbf{S}^*$ ($\alpha = 1.0$)，让变量跳出当前的局部非凸阻碍区域，进入一个新的、可能存在更好下降趋势的区域。

相邻两次迭代的目标函数值变化量 $|J^{(l)} - J^{(l-1)}| \leq \tau_{\text{obj}} = 10^{-3}$ 或达到预设最大迭代次数 $I_{\text{max}} = 1000$ 时 SCA 主循环停止。

3.3.2 多阶段完整算法

SCA 需要高质量的初始参考轨迹 $\mathbf{S}^{(0)}$ 以保证收敛至有意义的局部最优解。在多阶段轨迹优化启动前，待探测目标的位置未知，为获得所需的初始目标估计 $\hat{\mathbf{t}}^{(0)}$ ，本文在起点附近执行一次粗扫描以获取目标位置信息，作为 Stage 0。具体流程如下：

1. 在起点 (x_B, y_B) 的 $40 \text{ m} \times 40 \text{ m}$ 区域内，布置 4 个不同位置的悬停点，飞行高度均为 H 。
2. 无人机遍历各悬停点，在每个点悬停 T_h 秒并向目标发射 ISAC 信号，接收回波以获取距离估计 $\hat{d}_s(k)$ 。
3. 基于 4 个距离量测，以两级网格搜索 MLE（粗网格步长 80m ，精网格步长 20m ）估计目标的二维坐标 $(\hat{x}_t, \hat{y}_t)$ ；由于 4 个等高度量测无法分辨目标高度， z 坐标固定为 z_{min} 与 z_{max} 的中值。
4. 扫描消耗的飞行与悬停能量 E_{scan} 从总能量 E_{tot} 中扣减，剩余能量 $E_1 = E_{\text{tot}} - E_{\text{scan}}$ 作为多阶段优化的能量预算。

粗扫描完成后， $\hat{\mathbf{t}}^{(0)}$ 作为 $P2(1)$ 的目标位置输入，粗扫描悬停点 $\mathcal{H}_0$ 作为初始历史悬停点 $\mathcal{H}_{\text{hist}}^{(1)}$ 。对于每一阶段，本文采用初始路径为朝向通信用户 $\mathbf{u} = (x_u, y_u)$ 与当前目标估计 $\hat{\mathbf{t}}^{(m-1)}$ 的二维中点，设初始速度为 V_{str} 。该方向兼顾了靠近用户（改善通信）和靠近目标（改善感知）的双重需求，能够为 SCA 提供良好的迭代起点。

下面给出多阶段的完整算法：

基于 SCA 的子问题 $\mathcal{P}_2(\mathbf{m})$ 迭代优化算法

初始化： 初始轨迹 $\mathbf{S}^{(0)}$ ，初始辅助变量 $\delta^{(0)}$ ，候选步长集合 $\mathcal{A} = \{1.0, 0.5, \dots, 0.05\}$ ，收敛容差 ϵ_{tol} ，推进能耗上限 E_{max} 。

- 1: 初始化迭代索引 $l = 0$ ，并根据初始值计算目标函数值 $f^{(0)}$ 与初始总能耗 $E^{(0)}$ ；
- 2: **while** $\frac{|f^{(l)} - f^{(l-1)}|}{f^{(l)}} > \epsilon_{\text{tol}}$ 且 $E^{(l)} \leq E_{\text{max}}$ **do**:
- 3: 在当前迭代点 $(\mathbf{S}^{(l)}, \mathbf{V}^{(l)}, \delta^{(l)})$ 处构造凸近似问题: CRB 线性化为 $\mathbf{F}_{\text{lin}}$, R 线性化为 $\mathbf{R}_{\text{lin}}$;
- 4: 求解上述凸优化问题，获得候选最优解 $\{\mathbf{S}^*, \mathbf{V}^*, \delta^*, \xi^*\}$;

```

5:   定义搜索方向:  $\Delta S = S^* - S^{(l)}, \Delta \delta = \delta^* - \delta^{(l)}$ ;
6:   if  $\exists \alpha \in \mathcal{A}$  使得真实目标函数值  $J(S^{(l)} + \alpha \Delta S)$  有限且  $J < f^{(l)}$  then:
7:       选择最优步长  $\alpha^* = \arg \min_{\alpha \in \mathcal{A}} J(S^{(l)} + \alpha \Delta S)$ 
8:   else
9:       令  $\alpha^* = 1.0$  , 强制接受;
10:  更新变量:  $S^{(l+1)} \leftarrow S^{(l)} + \alpha^* \Delta S$ ,  $\delta^{(l+1)} \leftarrow \delta^{(l)} + \alpha^* \Delta \delta$ ;
11:  根据更新后的轨迹  $S^{(l+1)}$  计算相应速度  $V^{(l+1)}$ ;
12:  更新目标函数值  $f^{(l+1)}$ ,  $l = l + 1$ ;
13: return  $S^* = S^{(l)}, V^* = V^{(l)}, H_m^*$ 。

```

输出: 优化后的轨迹 S^* 、速度 V^* 以及悬停点 H_m^* 。

4 目标定位方法

本章在第3章系统模型的基础上,详细阐述从距离量测中估计目标三维位置的两类方法:最大似然估计(MLE)和扩展卡尔曼滤波(EKF)。MLE以批量方式处理全部累积量测,渐近达到CRB下界;EKF以递推方式序贯更新状态估计,计算量恒定,适合在线定位场景。

4.1 最大似然估计

给定 K 个悬停点 $\mathcal{H} = \{\mathbf{h}[k]\}_{k=1}^K$ 处采集的距离量测 $\mathbf{r} = [r_1, \dots, r_K]^T$, 其中 $r[k] \sim \mathcal{N}(d_s[k], \sigma^2[k])$ 。量测噪声方差 $\sigma^2[k]$ 通过式[2-13]依赖于未知目标距离 $d_s[k]$, 因此方差本身也是目标位置 $\mathbf{t} = (x_t, y_t, z_t)^T$ 的函数。完整的负对数似然函数为:

$$\mathcal{L}(\mathbf{t}) = -\ln p(\mathbf{r}|\mathbf{t}) = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^K \left[\ln \sigma^2[k](\mathbf{t}) + \frac{(r[k] - d_s[k](\mathbf{t}))^2}{\sigma^2[k](\mathbf{t})} \right] \quad (4-1)$$

式(4-1)中的第一项噪声方差 $\ln \sigma^2[k]$ 不可简化为常数——忽略该项等同于假设所有量测等精度,将导致估计器在远距离(大噪声)量测上赋予过高权重,造成估计效率损失。目标位置的最大似然估计通过最小化 $\mathcal{L}(\mathbf{t})$ 获得:

$$\hat{\mathbf{t}}_{\text{MLE}} = \arg \min_{\mathbf{t} \in \Omega} \mathcal{L}(\mathbf{t}) \quad (4-2)$$

其中 $\Omega = [0, L_x] \times [0, L_y] \times [z_{t,\min}, z_{t,\max}]$ 为目标可能区域。

$\mathcal{L}(t)$ 是 t 的高度非凸函数（距离 $d_s[k]$ 的非线性 + 方差中的 d_s^4 项），不存在闭式解。本文采用两级网格搜索求其全局最小值。粗网格以低分辨率覆盖全域，避免遗漏全局最优区域；精网格仅在粗最优附近作高分辨率搜索，将计算量控制在可接受范围内。

第一级设为粗网格全局搜索，在搜索域 Ω 上以大步长 Δ_{coarse} （80 ~ 200 m）构建均匀网格，遍历所有格点计算 $\mathcal{L}(t)$ ，记录最小值所在格点 t_{coarse}^* 。该步骤的计算代价为 $\mathcal{O}(L_x L_y L_z / \Delta_{\text{coarse}}^3)$ ，步长选择需在当前计算资源下兼顾全局覆盖能力。

第二级为精网格局部搜索，以 t_{coarse}^* 为中心、半径 R_{fine} （130 ~ 200 m）的邻域内，以细步长 Δ_{fine} （典型值 1 ~ 20 m）构建局部精网格，再次遍历求 $\mathcal{L}$ 的局部最小值，得到最终估计 $\hat{t}_{\text{MLE}}$ 。

当悬停点数量有限或空间几何构型不佳时，部分维度的估计可能欠定。本文区分两种搜索模式：

- 2-D 模式（固定 z ）：适用于粗扫描阶段（Stage 0, $K = 4$ 个等高度悬停点）。由于所有悬停点位于同一高度 H ，FIM 沿 z 方向的高度维度的测量数据存在严重重叠，导致该维度变得不可观察。此时将 z 固定为 $1/2(z_{t,\min} + z_{t,\max})$ ，仅在 $x - y$ 平面执行网格搜索，粗步长 80m、精步长 2m。

- 3-D 模式（搜索 x, y, z ）：适用于累积多阶段量测后。随着悬停点高度分布展开（SCA 优化自动调整 UAV 飞行高度），三维 FIM 逐步满秩，此时在三维搜索域上进行完整的 $x - y - z$ 网格搜索。 z 搜索范围取 $[z_{t,\min}, z_{t,\max}]$ ，粗步长 50m、精步长 1m。

两级网格搜索在实际应用中面临一个常见问题：当悬停点几何构型不利或量测噪声较大时， $\mathcal{L}(t)$ 可能在搜索域边界（尤其是角落）处取得虚假极小值。这些虚假解通常距离真实目标位置很远，若不加甄别地采纳，将严重破坏后续多阶段优化的收敛性。为此，本文引入参考点保护机制：

对全局网格搜索解 t_{global} ，同时评估以参考点 t_{ref} （上一阶段目标估计）为中心的局部邻域搜索解 t_{ref}^* ：

2. 若 t_{global} 落在区域角落（距两边界的距离均小于 5m），比较两者的负对数似然函数值：若 $\mathcal{L}(t_{\text{global}}) \geq \mathcal{L}(t_{\text{ref}}^*) - \epsilon_0$ （ ϵ_0 为与量测数 K 相关的松弛量），采纳参考邻域解；
3. 若 t_{global} 与 t_{ref} 的二维距离超过预设跳变阈值（ $\kappa \cdot R_{\text{ref}}$ ，默认 $\kappa = 2.5$ ），且负对数似然函数值比较支持参考解，同样采纳参考邻域解。

4.2 扩展卡尔卡曼滤波

MLE 网格搜索虽在网格分辨率意义上可达全局最优，但需要存储全部历史量测数据，且每阶段结束后需重新搜索，计算量随阶段数累积。在许多实际场景中，希望以递推方式在线更新目标位置估计，即每获得一个新的距离量测即刻更新状态，无需存储历

史数据。扩展卡尔曼滤波（EKF）正是满足这一需求的标准方法。此外，在多阶段闭环框架中，EKF 可在阶段内部（即 UAV 沿优化轨迹飞行的过程中）逐悬停点更新目标估计，使下一阶段 $P2(m+1)$ 的 CRB 参考点更准确，从而增强闭环的自适应能力。

4.2.1 状态空间模型

EKF 要求用“状态方程 + 观测方程”的形式来描述系统。对于本文的静止目标定位问题，这个描述非常简单。目标位于未知三维位置，记作 $\mathbf{x} = [x_t, y_t, z_t]^T$ 。由于当前模型目标静止，在没有新信息到来之前，我们对目标位置的最佳猜测不变：

$$\mathbf{x}_k = \mathbf{x}_{k-1} \quad (4-3)$$

然而，若严格地认为目标绝对静止，滤波器的协方差矩阵会随着量测的不断注入而持续减小，最终趋于零。当测量中出现意外偏差时，滤波器几乎不调整自己的估计。为此，在每个递推步中人为地注入一个极小量的过程噪声：

$$\mathbf{Q} = \text{diag}(q_{xy}, q_{xy}, q_z) \quad (4-4)$$

其中 q_{xy} 和 q_z 的取值分别与地图边长和高度范围成比例，取探测区域和高度范围的 10^{-4} 量级，赋予滤波器足够的灵活性。

当 UAV 在悬停点 $\mathbf{u}_k = \mathbf{h}[k]$ 处获得第 k 个距离 z_k 时，它与目标位置的关系是非线性的：

$$z_k = \|\mathbf{u}_k - \mathbf{x}\| + v_k \quad (4-5)$$

其中 v_k 是测量噪声，均值为零、方差为 δ_k 。与 MLE 一致， δ_k 不是常数，它依赖于 UAV 到目标当前估计位置的距离 $d_{s,k}$ ：

$$\delta_k = \frac{a \cdot \sigma_0^2}{P_w \cdot G_p \cdot \beta_0} \cdot d_{s,k}^4 \quad (4-5)$$

当 UAV 悬停在靠近目标的位置时，信道好、测量噪声小， δ_k 自动降低，滤波器会更信任当前判断；反之，远距离的 δ_k 很大，滤波器不会对其过度响应。这一异方差处理与 MLE 的似然函数完全对等，差别仅在于 EKF 以递推方式而非批量方式利用这些方差信息。

4.2.2 EKF 递推公式

EKF 处理非线性量测的基本策略是"先线性化，再递推"：在每步的状态预测值处，将非线性量测函数 $h(\mathbf{x})$ 替换为其一阶泰勒近似，使原非线性滤波问题转化为局部线性的卡尔曼滤波问题。每一步递推由"预测—线性化—更新"三个子步骤构成。

在新量测到来之前，状态的最优预测即维持上一步的后验估计不变：

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} = \hat{\mathbf{x}}_{k-1|k-1} \quad (4-6)$$

由于从上一个量测到现在又经过了一段时间，我们对目标的认知理应增加一个最小的不确定余量，通过叠加过程噪声协方差矩阵 $\mathbf{Q}$ 来实现：

$$\mathbf{P}_{k|k-1} = \mathbf{P}_{k-1|k-1} + \mathbf{Q} \quad (4-7)$$

其中 $\mathbf{P}$ 为误差协方差矩阵。

量测函数 $h(\mathbf{x}) = \|\mathbf{u}_k - \mathbf{x}\|$ 在预测值 $\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$ 处的一阶偏导构成了 Jacobian 行向量：

$$\mathbf{H}_k = \left. \frac{\partial h}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}} = \left[-\frac{\Delta x_k}{d_{s,k}}, -\frac{\Delta y_k}{d_{s,k}}, -\frac{\Delta z_k}{d_{s,k}} \right] \quad (4-7)$$

其中 $\Delta_k = \mathbf{u}_k - \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}$ 是从当前目标猜测指向 UAV 的三维向量， $d_{s,k} = \|\Delta_k\|$ 为对应的斜距。 $\mathbf{H}_k$ 的几何含义可逐分量解读： $-\Delta x_k/d_{s,k}$ 是 UAV 指向目标方向单位向量在 x 轴的分量， y 和 z 分量同理。式（4-7）反映了在当前悬停点处，目标在每个坐标方向上的位置误差会在多大程度上反映为距离量测的变化。这一灵敏度信息将直接决定后续卡尔曼增益在各坐标方向上的分配。

实际量测 z_k 到达后，首先计算新息（innovation），观测值与基于状态预测的期望观测值之差：

$$\tilde{z}_k = z_k - h(\hat{\mathbf{x}}_{k|k-1}) = z_k - d_{s,k} \quad (4-8)$$

其中的 $\tilde{z}_k$ 是一个标量，正值表示实测距离大于预期（目标比估计位置更远），负值反之，零值表示观测与预测完全一致。新息协方差为预测不确定性与量测不确定性在观测空间中的和：

$$\mathbf{S}_k = \mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T + \delta_k \quad (4-9)$$

为防止 $\mathbf{S}_k$ 在极端条件下退化（ δ_k 可能已被钳位至下界， $\mathbf{H}_k \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T$ 可能因 $\mathbf{P}$ 的数值问题接近零），对其施加额外下界：

$$\mathbf{S}_k \leftarrow \max(\mathbf{S}_k, 10^{-18}) \quad (4-10)$$

卡尔曼增益为 3×1 向量：

$$\mathbf{K}_k = \mathbf{P}_{k|k-1} \mathbf{H}_k^T \mathbf{S}_k^{-1} \quad (4-11)$$

增益的每一分量给出对应坐标方向的修正步长。其结构体现了预测-量测不确定性的自动权衡：若 $\mathbf{P}$ 大（状态不确定），增益升高，滤波器更依赖新量测；若 $\mathbf{S}_k$ 大（新息不可靠），增益降低，滤波器保守维持原估计。

状态后验更新：

$$\hat{\mathbf{x}}_{k|k} = \hat{\mathbf{x}}_{k|k-1} + \mathbf{K}_k \cdot \tilde{z}_k \quad (4-12)$$

协方差后验更新采用 Joseph 对称形式：

$$\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I}_3 - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k|k-1} (\mathbf{I}_3 - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k)^T + \mathbf{K}_k \mathbf{R}_k \mathbf{K}_k^T \quad (4-13)$$

Joseph 形式相比等效的标准形式 $\mathbf{P}_{k|k} = (\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k) \mathbf{P}_{k|k-1}$ 的优势在于数值稳定性：通过在 $\mathbf{P}_{k|k-1}$ 两侧同时作用 $(\mathbf{I} - \mathbf{K}_k \mathbf{H}_k)$ ，即便在存在舍入误差的长递推中也能保障结果矩阵的对称性和半正定性。

在滤波初期或在所有悬停点高度相近的阶段，FIM 沿 z 方向近似秩亏， $\hat{z}$ 可能仅因噪声扰动而缓慢漂移超出物理边界。故在上述更新完成后，需要将 $\hat{z}_{k|k}$ 硬约束至目标高度物理范围，利用目标的物理先验信息能够补偿量测几何在高度方向上的信息匮乏。

4.2.3 滤波器初始化

EKF 需要一组初始先验 $(\hat{\mathbf{x}}_{0|0}, \mathbf{P}_{0|0})$ 以启动递推，这一初始化依托于粗扫描（Stage 0）的输出。具体过程见 3.3.2。均值初值为粗扫描阶段在 2×2 个等高度悬停格点上执行二维 MLE，获得 $(\hat{x}_t^{(0)}, \hat{y}_t^{(0)})$ ，高度以目标高度范围中值作为在无信息下的最小偏置猜测。

EKF 的状态初始化为：

$$\hat{\mathbf{x}}_{0|0} = \begin{bmatrix} \hat{x}_t^{(0)} & \hat{y}_t^{(0)} & \frac{z_{t,min} + z_{t,max}}{2} \end{bmatrix} \quad (4-14)$$

在协方差初值设定时，由于粗扫描仅有 4 次量测且所有悬停点共面，信息量有限，故对三个方向分别设定先验方差以反映此不确定性：

$$\mathbf{P}_{0|0} = \text{diag}(\sigma_x^2, \sigma_y^2, \sigma_z^2) \quad (4-15)$$

$$\sigma_x^2 = \sigma_y^2 = (0.33 \cdot \min(L_x, L_y))^2, \sigma_z^2 = (0.50 \cdot (z_{t,max} - z_{t,min}))^2 \quad (4-16)$$

4 次等高度量测可以大致定位但精度有限，水平方向标准差约为地图短边长的 33%；高度方向标准差取最大熵先验，为高度范围的一半。这一设定遵循先验方差宁大勿小的保守原则，以免滤波器过早锁定于粗扫描可能存在的偏差。

下面给出单阶段内 EKF 递推的完整算法：

基于 EKF 的递推定位算法

初始化： 初始状态估计 $\hat{\mathbf{x}}_{0|0}$ ，初始协方差矩阵 $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ ，数据集 $\{(\mathbf{u}_k, \mathbf{z}_k)\}_{k=1}^K$ ，过程噪声参数 q_{xy}, q_z ，限幅参数 $z_{t,min}, z_{t,max}$ 。

- 1: 初始化量测索引 $k = 1$;
 - 2: **for** $k = 1$ **to** K :
 - 3: 注入过程噪声以维持滤波器活跃度， $\mathbf{P} \leftarrow \mathbf{P} + \text{diag}(q_{xy}, q_{xy}, q_z)$ ；设置当前先验状态 $\mathbf{x}^- = \hat{\mathbf{x}}$;
 - 4: 计算当前估计位置与悬停点 $\mathbf{u}_k$ 的位移矢量 Δ 及距离 d_s ；构造线性化观测矩阵 $\mathbf{H}$ 。
 - 5: 计算自适应量测噪声 δ_k 。
 - 6: 计算量测残差 $\mathbf{z} = \mathbf{z}_k - d_s$ ，协方差 $\mathbf{S}$ ，卡尔曼增益 $\mathbf{K} = \mathbf{P}\mathbf{H}^T\mathbf{S}^{-1}$
 - 7: 更新状态估计值 $\hat{\mathbf{x}} = \mathbf{x}^- + \mathbf{K}\mathbf{z}$;
 - 8: 采用 Joseph 形式更新协方差矩阵 $\mathbf{P}$ 以确保其正定性
 - 9: **end for**
 - 10: **return** 最终状态估计 $\hat{\mathbf{x}}$ 与更新后的协方差 $\mathbf{P}$ 。
-

输出： 无人机优化后的位置估计坐标 $\hat{\mathbf{x}}$ 、位置估计的协方差 $\mathbf{P}$ 。

4.3 MLE 与 EKF 的对比分析

4.3.1 模型性质

- **MLE：** 在大样本条件下，MLE 是渐近无偏且渐近有效的估计量（其协方差趋于 CRB）。在本文的异方差高斯模型中，似然函数完整刻画了方差对参数的依赖，因此 MLE 充分利用了量测的统计信息。然而，网格搜索的估计精度受限于网格分辨率，且在量测噪声极大的场景下，似然函数可能在多个区域出现相近的极小值，导致歧义。

- **EKF：** EKF 以量测函数的一阶泰勒展开为基础，本质上是近似的次优滤波器。其估计在非线性较强时带有线性化偏差，且 Joseph 协方差更新给出的 $\mathbf{P}_{k|k}$ 仅是真实后验

协方差的近似。但 EKF 的计算量恒定、内存需求小，适合在线部署。

4.3.2 算法复杂度

设累积悬停点总数为 K_{total} ，网格搜索的格点数为 N_{grid} 。

- MLE：每阶段结束时需以全部 K_{total} 个量测遍历 N_{grid} 个格点，时间复杂度为 $\mathcal{O}(K_{\text{total}} \cdot N_{\text{grid}})$ 。需存储全部历史量测和悬停点坐标，空间复杂度为 $\mathcal{O}(K_{\text{total}})$ 。

- EKF：每量测仅执行常数向量运算（式（4-6）-（4-13）），对于每个悬停点，时间复杂度为 $\mathcal{O}(1)$ ，总计 $\mathcal{O}(K_{\text{total}})$ 。仅需维护状态均值 $\hat{\mathbf{x}} \in \mathbb{R}^3$ 和协方差矩阵 $\mathbf{P} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ ，空间复杂度为 $\mathcal{O}(1)$ 。

在本文的多阶段框架中（ K_{total} 通常为 $10^1 \sim 10^2$ 量级），两种方法的计算耗时均在秒级以内，不会成为系统瓶颈。但当 K_{total} 不断增大时时，EKF 的计算量优势将逐渐显现。

2 结论【1 级标题，三号黑体字】

[鼠标左键单击选择该段落，输入替换之。内容为小四号宋或楷体字。] 论文的结论是最终的、总体的结论，不是正文中各段的小结的简单重复。结论应该准确、完整、明确、精练。如果不可能导出应有的结论，也可以没有结论而进行必要的讨论。可以在结论或讨论中提出建议、研究设想、仪器设备改进意见以及尚待解决的问题等。

参考文献

- [1]Liu F, Cui Y, Masouros C, et al. Integrated sensing and communications: Toward dual-functional wireless networks for 6G and beyond[J].IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2022, 40(6): 1728-1767.
- [2]Meng K, Wu Q, Xu J, et al. UAV-enabled integrated sensing and communication: Opportunities and challenges[J]. IEEE Wireless Communications, 2023, 31(2): 97-104.
- [3]Liu F, Masouros C, Petropulu A P, et al. Joint radar and communication design: Applications, state-of-the-art, and the road ahead[J]. IEEE Transactions on Communications, 2020, 68(6): 3834-3862.
- [4]Liu F, Cui Y, Masouros C, et al. Integrated sensing and communications: Towards dual-functional wireless networks for 6G and beyond[J]. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 2022, 40(6): 1728-1767.
- [5]Akan O B, Arik M. Internet of radars: Sensing versus sending with joint radar-communications[J]. IEEE Communications Magazine, 2020, 58(9): 13-19.
- [6]Liu F, Yuan W, Masouros C, et al. Radar-assisted predictive beamforming for vehicular links: Communication served by sensing[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2020, 19(11): 7704-7719.
- [7]Liu Y, Liao G, Xu J, et al. Adaptive OFDM integrated radar and communications waveform design based on information theory[J]. IEEE Communications Letters, 2017, 21(10): 2174-2177.
- [8]Jamil M, Zepernick H, Pettersson M I. On integrated radar and communication systems using Oppermann sequences[C]//IEEE Military Communications Conference (MILCOM), San Diego, CA, USA, 2008: 1-6.
- [9]Li X, Yang R, Zhang Z, et al. Research of constructing method of complete complementary sequence in integrated radar and communication[C]//IEEE International Conference on Signal Processing (ICSP), Beijing, China, 2012: 1729-1732.
- [10]Huang T, Shlezinger N, Xu X, et al. MAJoRCom: A dual-function radar communication system using index modulation[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2020, 68: 3423-3438.
- [11]Kumari P, Vorobyov S A, Heath R W. Adaptive virtual waveform design for millimeter-wave joint communication--radar[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2020, 68: 715-730.
- [12]Liu F, Liu Y, Li A, et al. Cramér-Rao bound optimization for joint radar-communication beamforming[J]. IEEE Transactions on Signal Processing, 2022, 70: 240-253.

- [13]Kumari P, Myers N J, Heath R W. Adaptive and fast combined waveform-beamforming design for mmWave automotive joint communication-radar[J]. IEEE Journal of Selected Topics in Signal Processing, 2021, 15(4): 996-1012.
- [14]Al-Hourani A, Kandeepan S, Lardner S. Optimal LAP altitude for maximum coverage[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2014, 3(6): 569-572.
- [15]Li B, Chen C, Zhang R, et al. The energy-efficient UAV-based BS coverage in air-to-ground communications[C]//IEEE Sensor Array and Multichannel Signal Processing Workshop (SAM), Sheffield, UK, 2018: 578-581.
- [16]He H, Zhang S, Zeng Y, et al. Joint altitude and beamwidth optimization for UAV-enabled multiuser communications[J]. IEEE Communications Letters, 2018, 22(2): 344-347.
- [17]Mozaffari M, Saad W, Bennis M, et al. Drone small cells in the clouds: Design, deployment and performance analysis[C]//IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), San Diego, CA, USA, 2015: 1-6.
- [18]Sun J, Masouros C. Deployment strategies of multiple aerial BSs for user coverage and power efficiency maximization[J]. IEEE Transactions on Communications, 2019, 67(4): 2981-2994.
- [19]Valiulahi I, Masouros C. Multi-UAV deployment for throughput maximization in the presence of co-channel interference[J]. IEEE Internet of Things Journal, 2021, 8(5): 3605-3618.
- [20]Zeng Y, Zhang R. Energy-efficient UAV communication with trajectory optimization[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2017, 16(6): 3747-3760.
- [21]Jing X, Sun J, Masouros C. Energy aware trajectory optimization for aerial base stations[J]. IEEE Transactions on Communications, 2021, 69(5): 3352-3366.
- [22]Hua M, Wang Y, Zhang Z, et al. Power-efficient communication in UAV-aided wireless sensor networks[J]. IEEE Communications Letters, 2018, 22(6): 1264-1267.
- [23]Ji Y, Dong C, Zhu X, et al. Fair-energy trajectory planning for cooperative UAVs to locate multiple targets[C].IEEE International Conference on Communications (ICC), Shanghai, China, 2019: 1-7.
- [24]Xu S, DOĞANÇAY K, HMAM H. Distributed path optimization of multiple UAVs for AOA target localization[C]//2016 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP). Shanghai, China: IEEE, 2016: 3141-3145.
- [25]DOĞANÇAY K. Single- and multi-platform constrained sensor path optimization for angle-of-arrival target tracking[C]//2010 18th European Signal Processing Conference (EUSIPCO). Aalborg, Denmark: IEEE, 2010: 835-839.
- [26]Wang X, Fei Z, Zhang J A, et al. Constrained utility maximization in dual-functional radar-communication multi-UAV networks[J]. IEEE Transactions on Communications, 2021, 69(4): 2660-2672.

- [27]Zhang K, Shen C. UAV aided integrated sensing and communications[C]//IEEE Vehicular Technology Conference (VTC2021-Fall), Norman, OK, USA, 2021: 1-6.
- [28]Meng K, Wu Q, Ma S, et al. UAV trajectory and beamforming optimization for integrated periodic sensing and communication[J]. IEEE Wireless Communications Letters, 2022, 11(6): 1211-1215.
- [29] Lyu Z, Zhu G, Xu J. Joint maneuver and beamforming design for UAV-enabled integrated sensing and communication[J]. arXiv preprint, 2021, arXiv:2110.02857.
- [30]Jing X, Liu F, Masouros C. UAV path design for joint radar and communications under energy constraints[C].IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), Rio de Janeiro, Brazil, 2022: 1-6.
- [3]Liu Z, Liu X, Liu Y, et al. UAV assisted integrated sensing and communications for internet of things: 3D trajectory optimization and resource allocation[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2024, 23(8): 8654-8667.
- [4]Mu J, Zhang R, Cui Y, et al. UAV meets integrated sensing and communication: Challenges and future directions[J]. IEEE Communications Magazine, 2023, 61(5): 62-67.
- [5]Jing X, Liu F, Masouros C, et al. ISAC from the sky: UAV trajectory design for joint communication and target localization[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2024, 23(10): 12857-12872.
- [6]Deng D, Zhou W, Li X, et al. Joint beamforming and UAV trajectory optimization for covert communications in ISAC networks[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2024, 24(2): 1016-1030.
- [7]Yong Z, Rui Z, et al. Energy-efficient UAV communication with trajectory optimization[J]. IEEE Transactions on Wireless Communications, 2016, 15(6): 3747-3758.

[内容为五号宋体。] 参考文献是文中引用的有具体文字来源的文献集合。按照 GB 7714《文后参考文献著录规则》的规定执行。

参考文献以文献在整个论文中出现的次序用[1]、[2]、[3]……形式统一排序、依次列出。

参考文献的表示格式为:

著作:

[序号] 作者.译者.书名.版本.出版地.出版社.出版时间.引用部分起止页

期刊:

[序号] 作者.译者.文章题目.期刊名.年份.卷号(期数).引用部分起止页

会议论文集:

[序号]作者.译者.文章名.文集名 .会址.开会年.出版地.出版者.出版时间.引用部分起止页

学位论文:

[序号]作者.题名[学位论文]（英文用[Dissertation]）.保存地点.保存单位.年份.引用部分起止页

专利:

[序号] 专利申请者.题名.国别.专利文献种类.专利号.发布日期.引用部分起止页

技术标准:

[序号] 起草责任者.标准代号.标准顺序号—发布年.标准名称.出版地.出版者.出版年份.引用部分起止页

致 谢

[鼠标左键单击选择该段落，输入替换之。内容为小四号宋或楷体字。] 放置在参考文献页后，对象包括：1) 国家科学基金，资助研究工作的奖学金基金，合同单位，资助或支持的企业、组织或个人。2) 协助完成研究工作和提供便利条件的组织或个人。3) 在研究工作中提出建议和提供帮助的人。4) 给予转载和引用权的资料、图片、文献、研究思想和设想的所有者。5) 其他应感谢的组织和个人。

注意：如有校企联合的项目，请在致谢中将企业导师一并感谢，体现出企业导师姓名。

附 录

附录 A 程序代码【1 级标题，三号黑体字】

[内容为五号宋体。] 附录是作为论文主体的补充项目，并不是必须的。
论文的附录依序用大写正体英文字母 A、B、C……编序号，如：附录 A。

附录 B 工程图纸【1 级标题，三号黑体字】